

$$\left. \begin{aligned} x_1^{k+1} &= \frac{1}{a_{11}} (-a_{12}x_2^k - a_{13}x_3^k - \dots - a_{1n}x_n^k + b_1), \\ x_2^{k+1} &= \frac{1}{a_{22}} (-a_{21}x_1^k - a_{23}x_3^k - \dots - a_{2n}x_n^k + b_2), \\ x_3^{k+1} &= \frac{1}{a_{33}} (-a_{31}x_1^k - a_{32}x_2^k - \dots - a_{3n}x_n^k + b_3), \\ &\vdots \\ x_n^{k+1} &= \frac{1}{a_{nn}} (-a_{n1}x_1^k - a_{n2}x_2^k - \dots - a_{n,n-1}x_{n-1}^k + b_n), \end{aligned} \right\}$$

ou na forma matricial

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1^{k+1} \\ x_2^{k+1} \\ x_3^{k+1} \\ \vdots \\ x_n^{k+1} \end{bmatrix}}_{x^{k+1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & -\frac{a_{13}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & -\frac{a_{23}}{a_{22}} & \dots & -\frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ -\frac{a_{31}}{a_{33}} & -\frac{a_{32}}{a_{33}} & 0 & \dots & -\frac{a_{3n}}{a_{33}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} & -\frac{a_{n2}}{a_{nn}} & \dots & -\frac{a_{n,n-1}}{a_{nn}} & 0 \end{bmatrix}}_J \underbrace{\begin{bmatrix} x_1^k \\ x_2^k \\ x_3^k \\ \vdots \\ x_n^k \end{bmatrix}}_{x^k} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \\ \frac{b_3}{a_{33}} \\ \vdots \\ \frac{b_n}{a_{nn}} \end{bmatrix}}_C$$

Uma das vantagens dos métodos iterativos é que a convergência independe do valor inicial x^0 . Assim, pode ser usado como x^0 ou uma estimativa conhecida, ou um valor qualquer, caso esta não esteja disponível.

Deste modo, este valor pode ser tomado como o valor inicial

$$x_i^0 = \frac{b_i}{a_{ii}}$$

Exemplo

Resolver o sistema de equações pelo método de Jacobi com $\varepsilon < 10^{-5}$

$$\begin{bmatrix} 10 & 3 & -2 \\ 2 & 8 & -1 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 57 \\ 20 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Pelas condições o processo convergirá, pois a matriz dos coeficientes é diagonal estritamente dominante, isto é,

$$|10| > |3| + |-2|, \quad |8| > |2| + |-1| \quad \text{e} \quad |5| > |1| + |1|.$$

as equações de iterações são

$$x_1^{k+1} = \frac{1}{10} (-3x_2^k + 2x_3^k + 57),$$

$$x_2^{k+1} = \frac{1}{8} (-2x_1^k + x_3^k + 20) \quad \text{e}$$

$$x_3^{k+1} = \frac{1}{5} (-x_1^k - x_2^k - 4).$$

$$X^{(0)} = \begin{pmatrix} A & B & C \\ 5,7 & 2,5 & -0,8 \end{pmatrix}^T$$

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{10} (-3B + 2C + 57) = \boxed{4,79} \quad D$$

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{10} (-3B + 2C + 57) = \boxed{4,79} \quad D$$

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{8} (-2A + C + 20) = \boxed{0,975} \quad E$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{5} (-A - B - 4) = \boxed{-2,44} \quad F$$

$$X^{(1)} = (D \quad E \quad F)^T$$

Cr terio parada:
$$\frac{\|X^{(1)} - X^{(0)}\|_{\infty}}{\|X^{(1)}\|_{\infty}} = \frac{\max(|D-A| \quad |E-B| \quad |F-C|)}{\max(|D| \quad |E| \quad |F|)}$$

Partindo-se de x^0 dado por $x^0 = [5,7 \quad 2,5 \quad -0,8]^T$ e, pelas equa  es de itera  es, as coordenadas do vetor da primeira itera   o s  o

$$x_1^1 = \frac{1}{10} (-3x_2^0 + 2x_3^0 + 57) = \frac{1}{10} (-3(2,5) + 2(-0,8) + 57) \rightsquigarrow x_1^1 = 4,79,$$

$$x_2^1 = \frac{1}{8} (-2x_1^0 + x_3^0 + 20) = \frac{1}{8} (-2(5,7) + (-0,8) + 20) \rightsquigarrow x_2^1 = 0,975 \text{ e}$$

$$x_3^1 = \frac{1}{5} (-x_1^0 - x_2^0 - 4) = \frac{1}{5} (-(5,7) - (2,5) - 4) \rightsquigarrow x_3^1 = -2,44.$$

Portanto, $x^1 = [4,79 \quad 0,975 \quad -2,44]^T$ e

$$\frac{\|x^1 - x^0\|_{\infty}}{\|x^1\|_{\infty}} = \frac{\max(|4,79 - 5,7|, |0,975 - 2,5|, |-2,44 - (-0,8)|)}{\max(|4,79|, |0,975|, |-2,44|)},$$

$$\frac{\|x^1 - x^0\|_{\infty}}{\|x^1\|_{\infty}} = \frac{\max(0,91; 1,525; 1,64)}{\max(4,79; 0,975; 2,44)} = 0,3424.$$

$$\overline{x} \approx x^9 = [5,00000 \quad 1,00001 \quad -2,00000]^T.$$

